

Estadística Descriptiva e Inferencial Aplicada

Sesión 3: Estadística Descriptiva y Visualización de Datos

Escuela Global

2026-09-13

Introducción

¿Qué es la Estadística Descriptiva?

Definición

La **estadística descriptiva** resume y organiza las características principales de un conjunto de datos mediante tablas, medidas numéricas y gráficos, sin extraer conclusiones más allá de los datos observados.

Dos grandes tareas:

1. **Resumir con números:** medidas de tendencia central, dispersión y posición
2. **Comunicar visualmente:** tablas y gráficos que revelan patrones

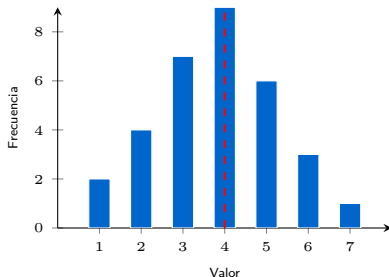
Hoy: dominamos ambas en Excel y R.

Al término de esta sesión, el participante será capaz de:

1. Calcular medidas de tendencia central y dispersión en Excel y R
2. Construir tablas de frecuencia y tablas resumen profesionales
3. Elegir el gráfico correcto según el tipo de variable
4. Crear gráficos estadísticos en Excel
5. Crear gráficos con ggplot2 en R
6. Producir tablas publicables con el paquete gt

Medidas Estadísticas

Medidas de Tendencia Central



Media Promedio aritmético.

Sensible a outliers.

Mediana Valor central. Robusta a outliers.

Moda Valor más frecuente. Útil en categóricas.

Regla: Si la distribución es simétrica, media = mediana. Si está sesgada, usar mediana.

Rango Máximo menos mínimo.

Varianza Promedio de desviaciones al cuadrado.

Desviación estándar Raíz de la varianza. Misma unidad que los datos.

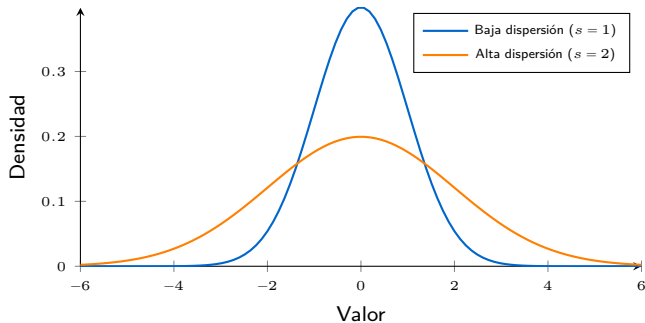
Rango intercuartílico (IQR) Q3 menos Q1. Robusto a outliers.

Coefficiente de variación (CV) Desv. estándar / media. Compara dispersión relativa.

Fórmula de la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

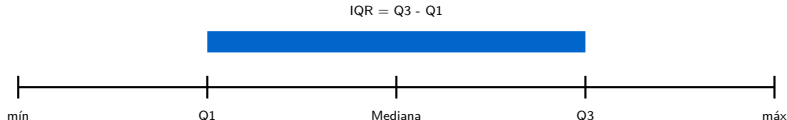
Dispersión: Comparación Visual



Ambas distribuciones tienen la **misma media** (0) pero **distinta dispersión**. La desviación estándar captura esa diferencia.

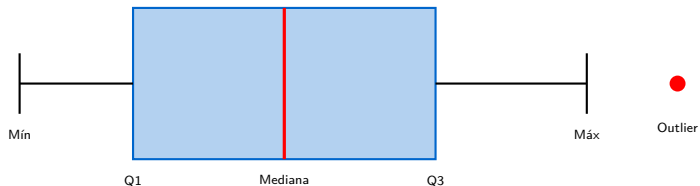
Cuartiles y Percentiles

- ▶ **Q1** (percentil 25): 25 % de los datos por debajo
- ▶ **Q2** (mediana, percentil 50): 50 % por debajo
- ▶ **Q3** (percentil 75): 75 % por debajo
- ▶ **Percentil k**: k % de los datos por debajo



El boxplot es la representación visual de estas cinco medidas.

Anatomía de un Boxplot



El boxplot muestra de un vistazo: centro, dispersión, asimetría y valores atípicos.

Parte 1: Estadística en Excel

Medida	Función Excel
Media	=PROMEDIO(rango)
Mediana	=MEDIANA(rango)
Moda	=MODA.UNO(rango)
Desviación estándar	=DESVEST.M(rango)
Varianza	=VAR.M(rango)
Mínimo / Máximo	=MIN(rango) / =MAX(rango)
Cuartil	=CUARTIL.INC(rango, 1)
Percentil	=PERCENTIL.INC(rango, 0.9)
Conteo	=CONTAR(rango)

Tip: =CUARTIL.INC(A:A, 2) da la mediana; es equivalente a =MEDIANA(A:A).

Herramienta de Análisis de Datos:

1. Archivo → Opciones → Complementos
2. Administrar: Complementos de Excel → Ir
3. Marca "Herramientas para análisis" → Aceptar
4. Datos → **Análisis de datos** → Estadística descriptiva
5. Rango de entrada: selecciona tu columna
6. Marca "Resumen de estadísticas"
7. Aceptar

Resultado: Excel genera media, error típico, mediana, moda, desviación, varianza, curtosis, asimetría, rango, mín, máx, suma y cuenta — todo de una vez.

Paso a paso:

1. Selecciona tus datos
2. Insertar → Tabla dinámica
3. Filas: variable categórica (ej: sector)
4. Valores: variable numérica (ej: monto)
5. Click en el campo de Valores → Configuración
6. Elige: Promedio, Recuento, Máx, Mín, Desv. Est.

Repite arrastrando la misma variable numérica varias veces al área de Valores, cada una con una función distinta. Así obtienes una tabla resumen completa por grupo.

Situación

Recibes el archivo `ventas_sectores.xlsx` con transacciones de 5 sectores económicos. La gerencia pide un informe con las estadísticas descriptivas de los montos por sector.

Objetivo: Crear una tabla resumen con media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación por sector, e identificar qué sector tiene mayor variabilidad relativa.

Pasos principales:

1. Abre `ventas_sectores.xlsx`
2. Tabla dinámica: Filas = sector, Valores = monto (Promedio, Mediana vía Máx no aplica → usa fórmulas)
3. Columna CV = $\text{Desv. Est.} / \text{Media}$
4. Ordena por CV descendente
5. Compara con `ventas_sectores_RESUELTO.xlsx`

Parte 2: Gráficos en Excel

Pregunta	Variables	Gráfico Excel
¿Cómo se distribuye?	1 numérica	Histograma
¿Cuántos por categoría?	1 categórica	Barras / Columnas
¿Proporción del total?	1 categórica	Circular
¿Varía entre grupos?	Cat $\times$ Num	Barras agrupadas
¿Se relacionan?	Num $\times$ Num	Dispersión (XY)
¿Cambia en el tiempo?	Temporal	Líneas

Paso a paso:

1. Selecciona la columna numérica
2. Insertar → Gráficos → **Histograma**
3. Click derecho en el eje X → Dar formato al eje
4. Ajusta “Ancho del contenedor” (bin width)
5. Personaliza título y etiquetas

Alternativa con Análisis de Datos:

1. Datos → Análisis de datos → Histograma
2. Rango de entrada + Rango de clases
3. Marca “Crear gráfico”

Hacer

- ▶ Título descriptivo
- ▶ Ejes con unidades
- ▶ Ordenar barras por valor
- ▶ Colores consistentes
- ▶ Eliminar líneas de cuadrícula sobrantes

Evitar

- ▶ Gráficos 3D
- ▶ Ejes que no inician en cero (barras)
- ▶ Demasiadas categorías en circular
- ▶ Colores similares
- ▶ Efectos de sombra o brillo

Situación

Con el archivo `comercio_paises.xlsx` (montos de exportación de 8 países durante 24 meses), el equipo comercial necesita un tablero visual básico.

Objetivo: Producir tres gráficos profesionales que respondan: (a) ¿qué país exporta más?, (b) ¿cómo evolucionan las exportaciones en el tiempo?, (c) ¿hay relación entre monto y volumen?

Pasos principales:

1. Abre `comercio_paises.xlsx`
2. Gráfico de barras: total por país (ordenado de mayor a menor)
3. Gráfico de líneas: exportaciones mensuales
4. Gráfico de dispersión: monto vs volumen + línea de tendencia
5. Compara con `comercio_paises_RESUELTO.xlsx`

Parte 3: Estadística y Gráficos en Stata

El Software del Análisis Económico Aplicado

Stata es el estándar en economía, políticas públicas y ciencias sociales. Su fortaleza: comandos concisos, reproducibilidad vía archivos `.do` y manejo eficiente de grandes encuestas (ENAH, ENDES, censos).

Filosofía de Stata:

- ▶ Un comando = una acción (`summarize`, `histogram`, `graph bar`)
- ▶ Los análisis se guardan en un archivo `.do` (reproducible)
- ▶ La sintaxis es uniforme: comando variable, opciones

Referencia: Curso Stata PUCP (J. Palomino) y Manual oficial de Stata ([U] User's Guide).

Sintaxis General

```
comando [varlist] [if] [in] [weight] [, opciones]
```

Ejemplos:

```
summarize ingreso // resumen básico  
summarize ingreso if edad > 25 // con condición  
histogram ingreso, frequency // con opción  
graph bar (mean) ingreso, over(region)
```

Elementos:

- ▶ varlist: lista de variables
- ▶ if / in: filtrar observaciones
- ▶ ,: separa el comando de sus opciones

Código (extraíble):

```
* Datos de ejemplo incluidos en Stata
sysuse auto, clear

* Datos desde archivo propio
use "datos_comercio.dta", clear

* Importar desde Excel
import excel "ventas.xlsx", firstrow clear

* Importar desde CSV
import delimited "datos.csv", clear

* Ver estructura
describe
```

`clear` limpia la memoria antes de cargar. `firstrow` indica que la primera fila son nombres de variables.

Estadística Descriptiva en Stata

Código (extraíble):

```
* Resumen básico: media, desv, min, max  
summarize ingreso
```

```
* Resumen detallado: percentiles, asimetría, curtosis  
summarize ingreso, detail
```

```
* Resumen de varias variables  
summarize ingreso edad empleados
```

`summarize` (abreviado `su`) es el comando central de estadística descriptiva. Con `detail` agrega mediana, percentiles, varianza, asimetría y curtosis.

Código (extraíble):

```
* Tabla de estadísticas personalizada
tabstat ingreso, ///
    statistics(mean median sd min max n) ///
    columns(statistics)

* Estadísticas POR GRUPO
tabstat ingreso, ///
    by(region) ///
    statistics(mean sd n)
```

`tabstat` es el comando estrella para tablas descriptivas. La opción `by()` genera estadísticas por grupo, equivalente a una tabla dinámica de Excel o `group_by()` de R.

Código (extraíble):

- * Frecuencia de una variable categórica

```
tabulate region
```

- * Tabla cruzada de dos variables

```
tabulate region sexo
```

- * Tabla cruzada con porcentajes por fila

```
tabulate region sexo, row
```

- * Con porcentajes por columna

```
tabulate region sexo, column
```

`tabulate` (abreviado `tab`) crea tablas de frecuencia. Con dos variables genera tablas cruzadas. Las opciones `row`, `column` y `cell` añaden porcentajes.

Estadísticas descriptivas por región

Región	Media	Desv.Est.	Mín	Máx	N
Costa	1,250	480	210	3,890	412
Sierra	890	390	150	2,780	385
Selva	720	310	120	2,340	298
Lima Met.	1,680	620	340	4,950	521
Total	1,142	540	120	4,950	1,616

Salida típica de tabstat ingreso, by(region) statistics(mean sd min max n).

Situación

Con la base `ventas_sectores.dta` (convertida desde el Excel de la Sesión), el área de estudios necesita un reporte descriptivo reproducible en un archivo `.do`.

Objetivo: Escribir un `.do` que calcule media, mediana, desviación y N por sector, e identifique el sector con mayor dispersión.

Pasos principales:

1. `import excel "ventas_sectores.xlsx", firstrow clear`
2. `tabstat monto_usd, by(sector) statistics(mean median sd n)`
3. Interpretar qué sector tiene mayor desviación estándar
4. Guardar el log: `log using "reporte.log"`

Gráficos en Stata

Código (extraíble):

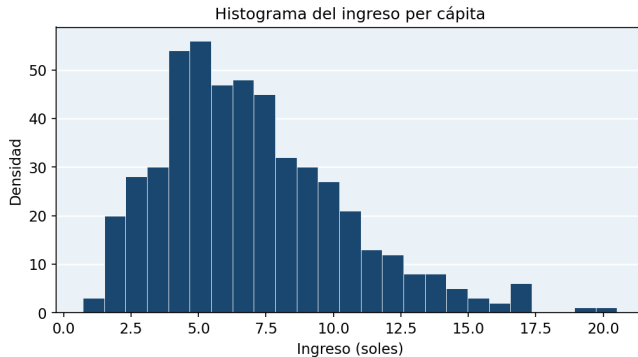
```
* Histograma básico
histogram ingreso

* Con frecuencia en lugar de densidad
histogram ingreso, frequency

* Personalizado
histogram ingreso, ///
    frequency ///
    title("Histograma del ingreso") ///
    xtitle("Ingreso (soles)") ///
    color(navy)
```

El operador `///` permite escribir un comando largo en varias líneas dentro de un `.do`.

Histograma: Resultado

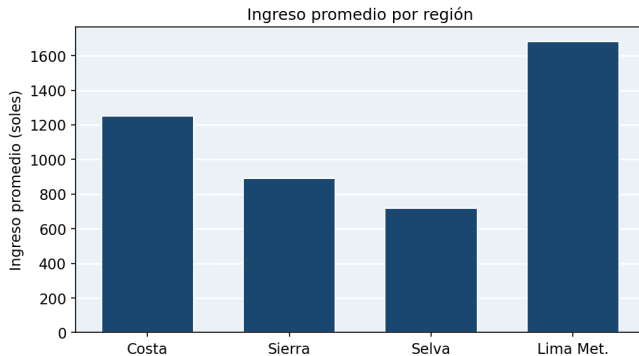


Código (extraíble):

```
* Barras con la media por categoría
graph bar (mean) ingreso, ///
  over(region) ///
  title("Ingreso promedio por región") ///
  ytitle("Ingreso (soles)") ///
  bar(1, color(navy))

* Barras con conteo
graph bar (count), over(region)
```

`graph bar` requiere una estadística (`mean`), (`sum`), (`count`), etc. y la variable de agrupación en `over()`.



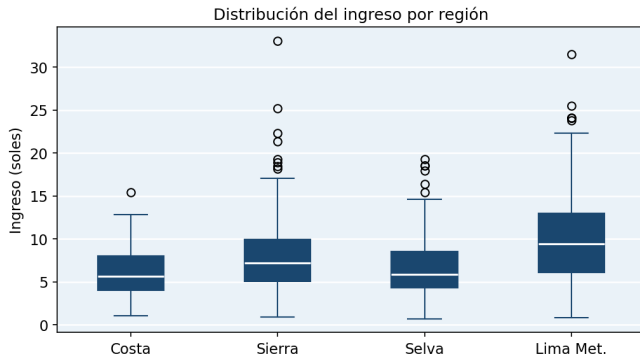
Código (extraíble):

```
* Boxplot por grupo
graph box ingreso, ///
    over(region) ///
    title("Distribución del ingreso por región") ///
    ytitle("Ingreso (soles)")

* Boxplot de varias variables
graph box ingreso gasto
```

`graph box` genera diagramas de caja. Con `over()` compara la distribución entre grupos, mostrando mediana, cuartiles y outliers.

Box Plot: Resultado



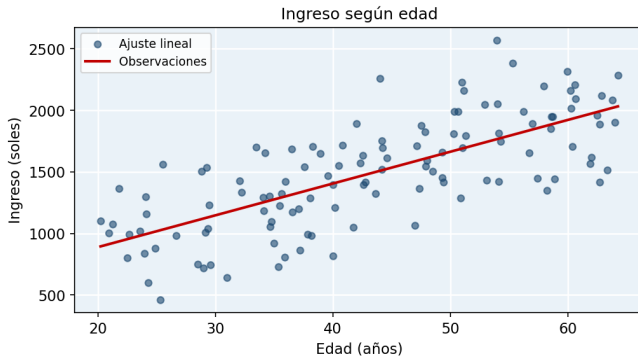
Código (extraíble):

```
* Dispersión simple
twoway scatter ingreso edad

* Dispersión + línea de ajuste
twoway (scatter ingreso edad) ///
      (lfit ingreso edad), ///
      title("Ingreso según edad") ///
      xtitle("Edad (años)") ///
      ytitle("Ingreso (soles)")
```

`twoway` es el comando más potente de Stata: combina capas gráficas (`scatter`, `line`, `lfit`, etc.) entre paréntesis. `lfit` añade la línea de regresión lineal.

Scatter + Ajuste: Resultado



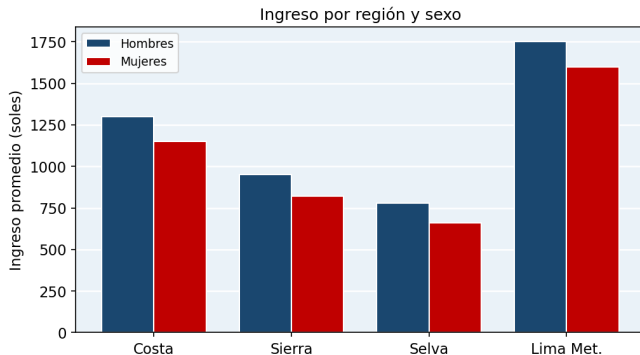
Código (extraíble):

```
* Barras por dos categorías
graph bar (mean) ingreso, ///
    over(sexo) ///
    over(region) ///
    title("Ingreso por región y sexo") ///
    legend(order(1 "Hombres" 2 "Mujeres"))

* Con asignación de color por grupo
graph bar (mean) ingreso, ///
    over(region) asyvars over(sexo)
```

El orden de los over() define la jerarquía de agrupación. asyvars colorea las barras según la primera variable.

Barras Agrupadas: Resultado



Código (extraíble):

```
* Guardar el gráfico en formato Stata
graph save "grafico.gph", replace

* Exportar como imagen
graph export "grafico.png", replace width(1200)

* Exportar como PDF
graph export "grafico.pdf", replace

* Nombrar un gráfico en memoria
histogram ingreso, name(hist1, replace)
```

`graph export` admite PNG, PDF, EPS, SVG y TIF. La opción `width()` controla la resolución en píxeles.

Código (extraíble):

```
* Cambiar el estilo visual global
set scheme s2color      // clásico (por defecto)
set scheme s1mono       // monocromático
set scheme economist    // estilo The Economist

* Aplicar a un gráfico puntual
histogram ingreso, scheme(economist)
```

Los **schemes** controlan la apariencia global (colores, fondo, fuentes). Para gráficos profesionales, el paquete `grstyle` (Jann) permite personalización avanzada.

Situación

Con la base de comercio internacional, el equipo necesita un tablero visual reproducible en un `.do`.

Objetivo: Producir tres gráficos (histograma, barras por país, dispersión monto-volumen) y exportarlos como PNG.

Pasos principales:

1. `import delimited "datos_comercio.csv", clear`
2. Histograma: `histogram monto_usd, frequency title("...")`
3. Barras: `graph bar (mean) monto_usd, over(pais)`
4. Dispersión: `twoway (scatter monto_usd volumen_ton) (lfit monto_usd volumen_ton)`
5. Exportar cada uno: `graph export "g1.png", replace`

Tarea	Comando Stata
Resumen estadístico	<code>summarize var, detail</code>
Tabla por grupo	<code>tabstat var, by(g) stat(...)</code>
Frecuencias	<code>tabulate var</code>
Tabla cruzada	<code>tabulate v1 v2, row</code>
Histograma	<code>histogram var</code>
Barras	<code>graph bar (mean) var, over(g)</code>
Boxplot	<code>graph box var, over(g)</code>
Dispersión	<code>twoway scatter y x</code>
Ajuste lineal	<code>twoway lfit y x</code>
Exportar	<code>graph export "f.png", replace</code>

Parte 4: Visualización en R

La Gramática de Gráficos

ggplot2 construye gráficos por **capas**. Cada gráfico se arma sumando componentes con +, lo que da consistencia y flexibilidad ilimitada.

Estructura básica (extraíble del Beamer):

```
```{r}
#| eval: false
library(ggplot2)

ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +
 geom_tipo() + # geometría: puntos, barras, etc.
 labs(title = "...") + # títulos y etiquetas
 theme_minimal() # tema visual
```
```

Lectura: “Toma los datos, mapea X e Y, dibuja la geometría, añade títulos, aplica tema.”

```
```{r}
#| eval: false
library(tidyverse)

Paleta institucional Whale
whale <- c("#0066CC", "#3366FF", "#6699FF",
 "#FF6633", "#228B22")

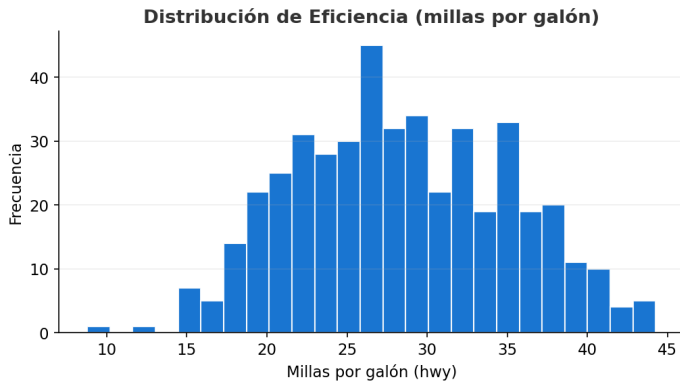
Dataset de ejemplo (nativo de R)
data(mpg, package = "ggplot2")

Tema personalizado reutilizable
tema_escuela <- theme_minimal(base_size = 11) +
 theme(
 plot.title = element_text(face = "bold"),
 legend.position = "bottom",
 panel.grid.minor = element_blank()
)
```
```

Código (extraíble):

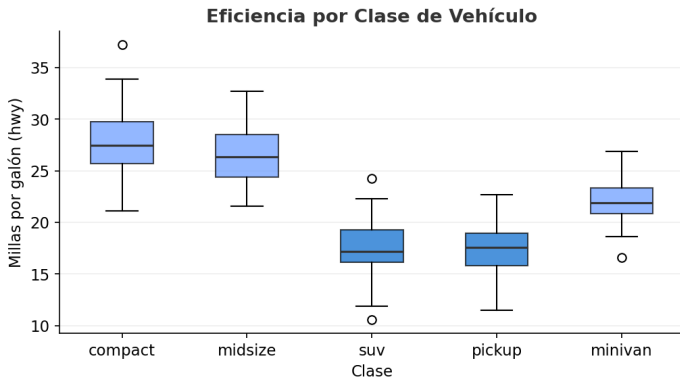
```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = hwy)) +
 geom_histogram(fill = "#0066CC",
 color = "white",
 bins = 25) +
 labs(title = "Distribución de Eficiencia",
 x = "Millas por galón (hwy)",
 y = "Frecuencia") +
 theme_minimal()
```
```

Histograma: Resultado



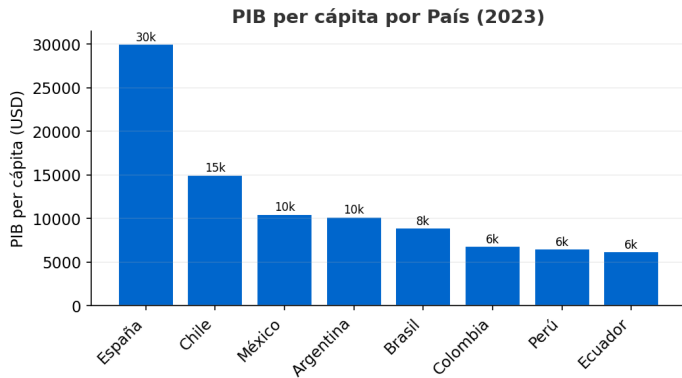
Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = reorder(class, hwy, median),
 y = hwy, fill = class)) +
 geom_boxplot(show.legend = FALSE,
 alpha = 0.7) +
 labs(title = "Eficiencia por Clase de Vehículo",
 x = "Clase",
 y = "Millas por galón (hwy)") +
 scale_fill_brewer(palette = "Blues") +
 theme_minimal()
```
```



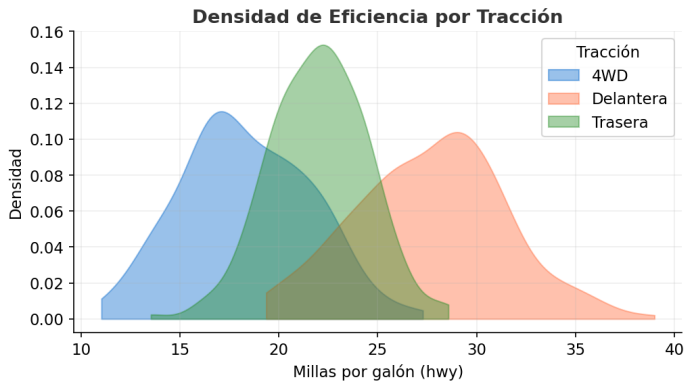
Código (extraíble):

```
`{r}  
#| eval: false  
mpg %>%  
  count(class) %>%  
  ggplot(aes(x = reorder(class, -n), y = n)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = "#0066CC") +  
  geom_text(aes(label = n), vjust = -0.5,  
            size = 3) +  
  labs(title = "Vehículos por Clase",  
        x = "", y = "Cantidad") +  
  theme_minimal()  
`}
```



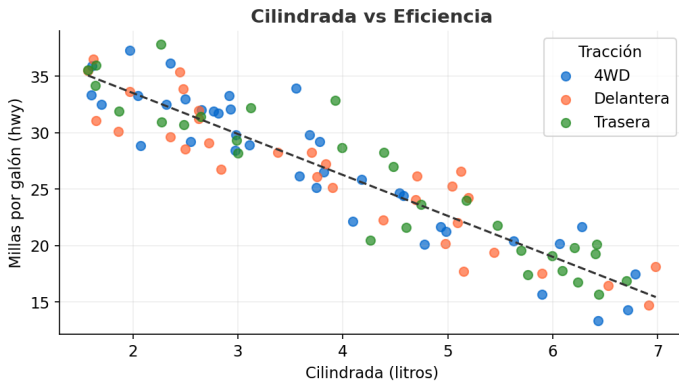
Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = hwy, fill = drv)) +
 geom_density(alpha = 0.4) +
 labs(title = "Densidad de Eficiencia por Tracción",
 x = "Millas por galón (hwy)",
 fill = "Tracción") +
 scale_fill_manual(
 values = c("#0066CC", "#FF6633", "#228B22")
) +
 theme_minimal()
```
```



Código (extraíble):

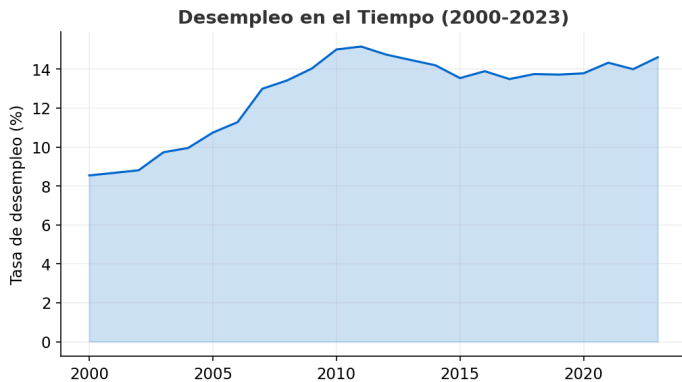
```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
 geom_point(aes(color = drv),
 size = 2.5, alpha = 0.7) +
 geom_smooth(method = "lm", se = TRUE,
 color = "gray30",
 linetype = "dashed") +
 labs(title = "Cilindrada vs Eficiencia",
 x = "Cilindrada (litros)",
 y = "Millas por galón (hwy)",
 color = "Tracción") +
 scale_color_manual(
 values = c("#0066CC", "#FF6633", "#228B22")
) +
 theme_minimal()
```
```



Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
data(economics, package = "ggplot2")

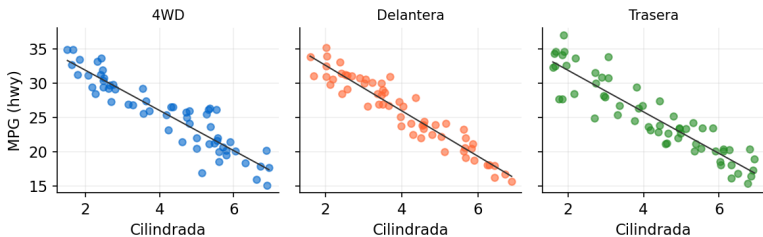
ggplot(economics, aes(x = date,
 y = unemploy / 1000)) +
 geom_area(fill = "#0066CC", alpha = 0.2) +
 geom_line(color = "#0066CC",
 linewidth = 0.6) +
 labs(title = "Desempleo en el Tiempo",
 x = "", y = "Desempleados (miles)") +
 theme_minimal()
```
```



Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
 geom_point(color = "#0066CC", alpha = 0.5) +
 geom_smooth(method = "loess", se = FALSE,
 color = "gray30") +
 facet_wrap(~drv) +
 labs(title = "Cilindrada vs Eficiencia por Tracción",
 x = "Cilindrada (L)",
 y = "MPG (hwy)") +
 theme_minimal()
```
```

Cilindrada vs Eficiencia por Tracción



Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
Guardar el último gráfico generado
ggsave("grafico.png",
 width = 7, height = 4, dpi = 300)

Guardar un objeto específico
p <- ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +
 geom_point()

ggsave("scatter.pdf", plot = p,
 width = 7, height = 4)
```
```

Para presentaciones: PNG a 300 dpi. **Para publicaciones:** PDF (vectorial, escala sin perder calidad).

Parte 5: Tablas con gt

¿Qué es el Paquete gt?

Grammar of Tables

El paquete gt construye tablas de presentación profesional por capas, igual que ggplot2 hace con gráficos. Ideal para informes y publicaciones.

```
```{r}
#| eval: false
install.packages("gt")
library(gt)
```
```

Componentes de una tabla gt:

- ▶ Encabezado (título y subtítulo)
- ▶ Cuerpo (datos)
- ▶ Etiquetas de columna (spanners)
- ▶ Notas al pie
- ▶ Formato de celdas (moneda, %, decimales)

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
library(tidyverse)

Tabla de frecuencia con proporciones
mpg %>%
 count(class) %>%
 mutate(
 frec_rel = n / sum(n),
 frec_acum = cumsum(frec_rel)
)
```
```

Para una versión con formato profesional, usamos gt.

Tabla de Frecuencias: Tipo de Operación

| Operación | Frec. | Frec. Rel. | Frec. Acum. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Exportación | 542 | 53.1% | 53.1% |
| Importación | 478 | 46.9% | 100.0% |
| Total | 1020 | 100.0% | |

Código (extraíble):

```
`{r}  
#| eval: false  
library(gt)  
  
mpg %>%  
  group_by(class) %>%  
  summarise(  
    n = n(),  
    media = mean(hwy),  
    mediana = median(hwy),  
    desv = sd(hwy)  
  ) %>%  
  gt() %>%  
  tab_header(  
    title = "Estadísticas por Clase",  
    subtitle = "Eficiencia en carretera"  
  ) %>%  
  fmt_number(columns = c(media, mediana, desv),  
             decimals = 1) %>%  
  cols_label(n = "N", media = "Media",  
            mediana = "Mediana",
```

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
mpg %>%
 group_by(class) %>%
 summarise(media = mean(hwy),
 desv = sd(hwy)) %>%
 gt() %>%
 tab_header(title = "Eficiencia por Clase") %>%
 fmt_number(columns = c(media, desv),
 decimals = 1) %>%
 data_color(
 columns = media,
 colors = scales::col_numeric(
 palette = c("white", "#0066CC"),
 domain = NULL)
) %>%
 tab_options(
 heading.background.color = "#0066CC",
 column_labels.font.weight = "bold"
)
```
```

Estadísticas Descriptivas por Sector

Comercio Internacional 2022-2024

| Sector | N | Media (USD) | Mediana | Desv. Est. | CV (%) |
|-------------|-----|-------------|---------|------------|--------|
| Finanzas | 125 | 152,340 | 148,200 | 38,450 | 25.2 |
| Manufactura | 118 | 121,890 | 119,500 | 31,200 | 25.6 |
| Retail | 130 | 79,650 | 77,300 | 18,900 | 23.7 |
| Minería | 95 | 298,750 | 285,000 | 95,300 | 31.9 |
| Tecnología | 102 | 201,430 | 195,800 | 52,100 | 25.9 |

Código (extraíble):

```
```\r\n#| eval: false\r\ntabla <- mpg %>%\r\n  group_by(class) %>%\r\n  summarise(media = mean(hwy)) %>%\r\n  gt()\r\n\r\n# Guardar como imagen\r\ngtsave(tabla, "tabla.png")\r\n\r\n# Guardar como HTML\r\ngtsave(tabla, "tabla.html")\r\n\r\n# Guardar como Word\r\ngtsave(tabla, "tabla.docx")\r\n```\r\n
```

**Ventaja de gt sobre Excel:** la misma tabla se exporta a PNG, HTML, PDF, Word o LaTeX con una línea, manteniendo el formato.

### Situación

Usando el dataset nativo `mpg`, el área de análisis necesita un mini-reporte reproducible con estadísticas y gráficos.

**Objetivo:** Generar una tabla resumen con `gt` y tres gráficos con `ggplot2` aplicando la paleta `Whale`.

### Pasos principales:

1. Carga `library(tidyverse)`, `library(gt)` y `data(mpg)`
2. Tabla `gt`: media y desv. de `hwy` por `class`
3. Histograma de `hwy`
4. Boxplot de `hwy` por `drv`
5. Scatter de `displ` vs `hwy` coloreado por `class`
6. Exporta todo con `ggsave()` y `gtsave()`



Cierre

| Tarea           | Excel            | Stata          | R                |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Media/mediana   | =PROMEDIO        | summarize      | mean()           |
| Desv. estándar  | =DESVEST.M       | summarize      | sd()             |
| Tabla por grupo | Tabla dinámica   | tabstat, by()  | group_by         |
| Frecuencias     | Tabla dinámica   | tabulate       | count()          |
| Histograma      | Insertar gráfico | histogram      | geom_histogram() |
| Barras          | Gráfico barras   | graph bar      | geom_bar()       |
| Boxplot         | Gráfico de caja  | graph box      | geom_boxplot()   |
| Dispersión      | Gráfico XY       | twoway scatter | geom_point()     |
| Tabla formato   | Manual           | tabstat        | gt()             |

| Gráfico    | geom           | Variables        |
|------------|----------------|------------------|
| Histograma | geom_histogram | 1 numérica       |
| Densidad   | geom_density   | 1 numérica       |
| Barras     | geom_bar       | 1 categórica     |
| Boxplot    | geom_boxplot   | Cat $\times$ Num |
| Dispersión | geom_point     | Num $\times$ Num |
| Línea      | geom_line      | Temporal         |
| Área       | geom_area      | Temporal         |
| Facetas    | facet_wrap     | Multivariado     |

## En Excel:

- ▶ Funciones estadísticas y Análisis de datos
- ▶ Tablas dinámicas para resúmenes por grupo
- ▶ Histogramas, barras, líneas y dispersión

## En R:

- ▶ Medidas descriptivas con `summarise()`
- ▶ 7 tipos de gráficos en `ggplot2` con paleta Whale
- ▶ Tablas profesionales con `gt`
- ▶ Exportación reproducible

## Sesión 4: Probabilidad e Inferencia

- ▶ Distribuciones de probabilidad
- ▶ Distribución normal
- ▶ Intervalos de confianza
- ▶ Introducción a pruebas de hipótesis

**Preparación:** Traer los gráficos y tablas de hoy. Los usaremos para interpretar resultados inferenciales.

## Textos Esenciales

- ▶ Kabacoff, R. (2024). *Modern Data Visualization with R*. CRC Press.  
<https://rkabacoff.github.io/datavis/>
- ▶ Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer.
- ▶ Iannone, R. et al. (2024). *gt: Easily Create Presentation-Ready Display Tables*. CRAN.
- ▶ StataCorp. (2023). *Stata User's Guide*.  
<https://www.stata.com/manuals/u.pdf>
- ▶ Mitchell, M. N. (2022). *A Visual Guide to Stata Graphics*. 4th ed. Stata Press.
- ▶ Healy, K. (2018). *Data Visualization: A Practical Introduction*. Princeton University Press.

*Sesión 3: Estadística Descriptiva y Visualización Escuela Global - Estadística  
Aplicada Enfoque: Excel-First, Migración Natural a R*